

Centro de Saltillo

Aptitud para vivienda de alta densidad

Dónde se puede densificar con vivienda según uso de suelo, patrimonio, servicios, accesibilidad y riesgo

REPORTE EJECUTIVO · SÍNTESIS DEL EQUIPO 1

Gestión y administración de proyectos territoriales de inversión · Grupo 601
Con datos de la Plataforma de Análisis Urbano · septiembre de 2026

ELABORÓ · EQUIPO 1 · MEDIO NATURAL

Luis Patricio Amaya Leal, David Enrique Arizpe Núñez, Emiliano Baeza Lara

DOCENCIA Y ACOMPañAMIENTO EN ANÁLISIS GEOESPACIAL Y CARTOGRAFÍA INTERACTIVA	COORDINACIÓN ACADÉMICA	EQUIPO DOCENTE	SOCIO FORMADOR
Juana Isabel Méndez Garduño	Katia Cuevas Sánchez	Katia Cuevas Sánchez Talía González Cacho Julia Leticia Neira Tijerina Jaime Ortiz Cervantes	CFC

DATOS DE LOS OTROS EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO

EQUIPO 2 · MOVILIDAD, PATRIMONIO Y MERCADO INMOBILIARIO	EQUIPO 3 · MEDIO CONSTRUIDO
Patrimonio, paradas, troncal, vivienda INEGI	Uso de suelo, cobertura de servicios e internet
EQUIPO 4 · ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y SEGURIDAD	EQUIPO 5 · MEDIO SOCIO-ECONÓMICO
Contexto de seguridad y turismo (no entra al filtro)	Núcleo habitable de la síntesis grupal (comparación)

¿Dónde se puede densificar con vivienda?

El análisis busca las manzanas del Centro de Saltillo donde la vivienda de mayor densidad no choca con la norma ni con el territorio. Las 343 manzanas pasan por cinco filtros: que el uso de suelo permita densidad alta, que no tengan monumentos que activen permisos del INAH, que tengan servicios completos, que estén cerca del transporte troncal y que su riesgo sea el más bajo del área. Las que cumplen los cinco se marcan como aptas y las contiguas forman zonas candidatas, que el equipo valida en la página 7.

223

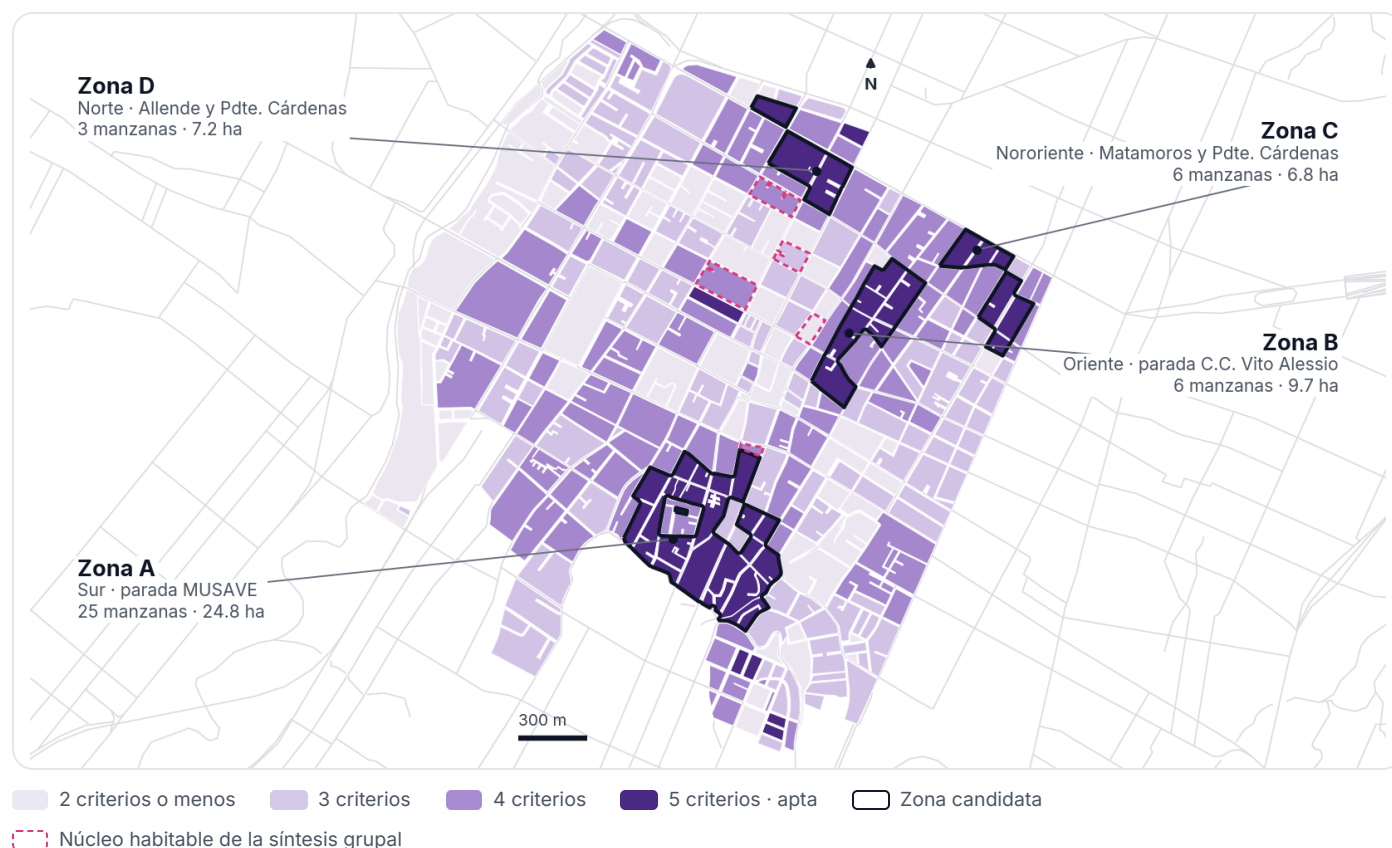
manzanas con uso de suelo que permite densidad alta

46

manzanas cumplen los cinco criterios (52.2 ha)

4

zonas candidatas con 40 manzanas contiguas (48.4 ha)



RESULTADOS DEL ANÁLISIS

La Zona A concentra lo apto. Junto a la parada MUSAVE sobre C. Hidalgo reúne 25 manzanas y 24.8 ha, casi la mitad de la superficie apta. Solo 1 de sus manzanas tiene isla de calor, 80% está a 300 m o menos de una parada y ahí están las 10 manzanas con mayor puntaje.

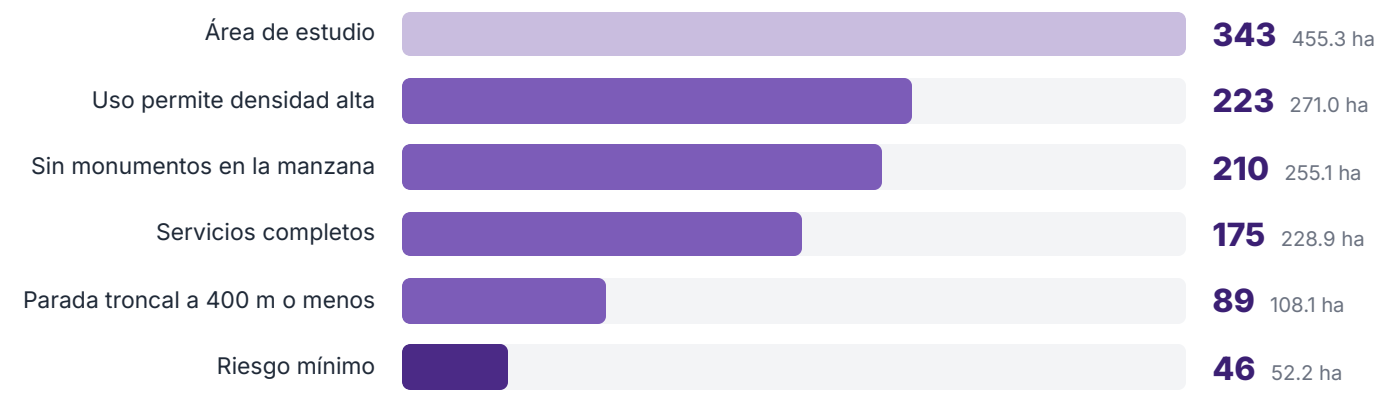
Vivienda no habitada. Las 46 manzanas tienen 1,757 viviendas y 334 no habitadas (19.0%). En la Zona B sube a 31.8%, contra 19.9% en el área; también es la zona más cercana al patrimonio (monumento a 69 m en la mediana).

Riesgo y transporte son los que más recortan. De las 223 manzanas con uso permisivo, 117 salen por riesgo (108 por riesgo químico de nivel 3 o 4) y 97 por quedar a más de 400 m de una parada. Sin cualquiera de los dos filtros, las aptas pasan de 46 a 89.

El núcleo de la síntesis grupal no cumple. Ninguna de sus 5 manzanas cumple los cinco criterios: 4 tienen riesgo químico de nivel 3 o 4, 2 tienen monumentos dentro y 1 es de densidad baja.

Cinco criterios, uno tras otro

Cada criterio se aplica sobre lo que dejó el anterior. El orden no cambia el resultado final, solo cuánto recorta cada paso. La última columna de la tabla dice cuántas manzanas serían aptas si se quitara ese criterio y se mantuvieran los otros cuatro.



REGLA DE CADA CRITERIO

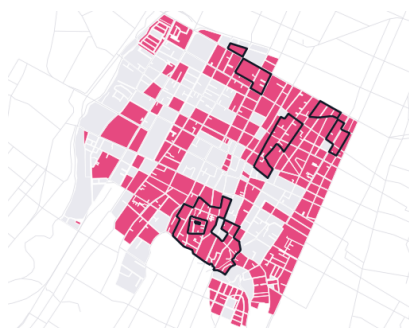
CRITERIO	REGLA	FUENTE	CUMPLEN SOLAS	APTAS SIN ESTE CRITERIO
Uso de suelo	La zonificación que ocupa la mayor parte de la manzana es Habitacional Densidad Alta, Habitacional Densidad Media Alta o Corredor Urbano 2.	Zonificación secundaria del Plan Director (Equipo 3)	223	53
Sin restricción del INAH	Ningún elemento urbano-arquitectónico del inventario dentro de la manzana, para que ningún lote sea monumento ni colindante.	Inventario de patrimonio (Equipo 2)	321	48
Servicios	Cobertura integrada de servicios de 95% o más. Sin dato censal no cuenta.	Comparador de capas (Equipo 3), INEGI 2020	257	53
Accesibilidad	Centro de la manzana a 400 m o menos (unos 5 minutos a pie) de una parada del transporte troncal.	Paradas y troncal (Equipo 2)	176	89
Riesgo mínimo	Riesgo máximo de nivel 1 o 2 (sin riesgos combinados), sin riesgo por inundación pluvial y a 200 m o más de un cauce.	Capa multiamenaza (Equipo 1)	161	89

Qué tan estable es el resultado. Riesgo y accesibilidad son los filtros que más pesan: sin cualquiera de los dos las aptas casi se duplican (89). Uso de suelo, patrimonio y servicios mueven poco (entre 48 y 53). Con la parada a 300 m quedan 35 manzanas y con 500 m, 55. Si se aceptaran las manzanas sin dato censal de servicios se sumarían 3. Todas las aptas quedan a más de 900 m de un cauce.

Qué deja pasar cada criterio

Cada mapa muestra las manzanas que cumplen un criterio por sí solo, con las zonas candidatas delineadas en negro.

Uso de suelo



Cumplen 223 manzanas

Habitacional Densidad Alta, Media Alta y Corredor Urbano 2 cubren casi todo el centro y el sur.

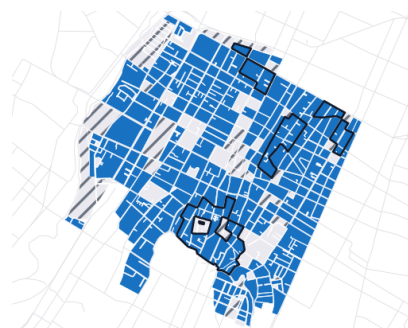
Sin restricción del INAH



Cumplen 321 manzanas

Los 72 elementos urbano-arquitectónicos caen en 22 manzanas, sobre todo sobre Hidalgo y Zaragoza Norte.

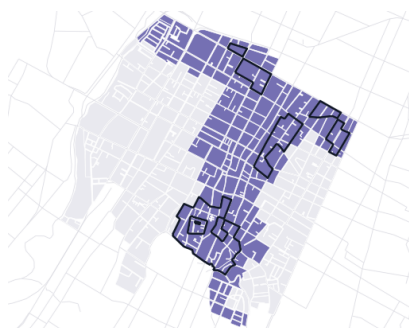
Servicios



Cumplen 257 manzanas

Cobertura integrada de 95% o más. Tramado gris: 61 manzanas sin dato censal.

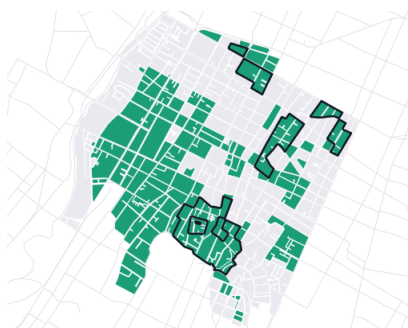
Accesibilidad



Cumplen 176 manzanas

Parada troncal a 400 m o menos. Sigue el eje norte-sur del centro y el bulevar del norte.

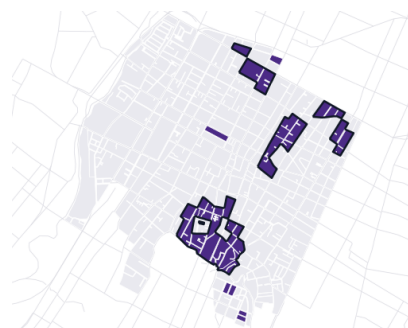
Riesgo mínimo



Cumplen 161 manzanas

Sale el riesgo químico de nivel 3-4, que se carga al oriente (107 de 156 manzanas).

Resultado · cinco criterios



Cumplen 46 manzanas

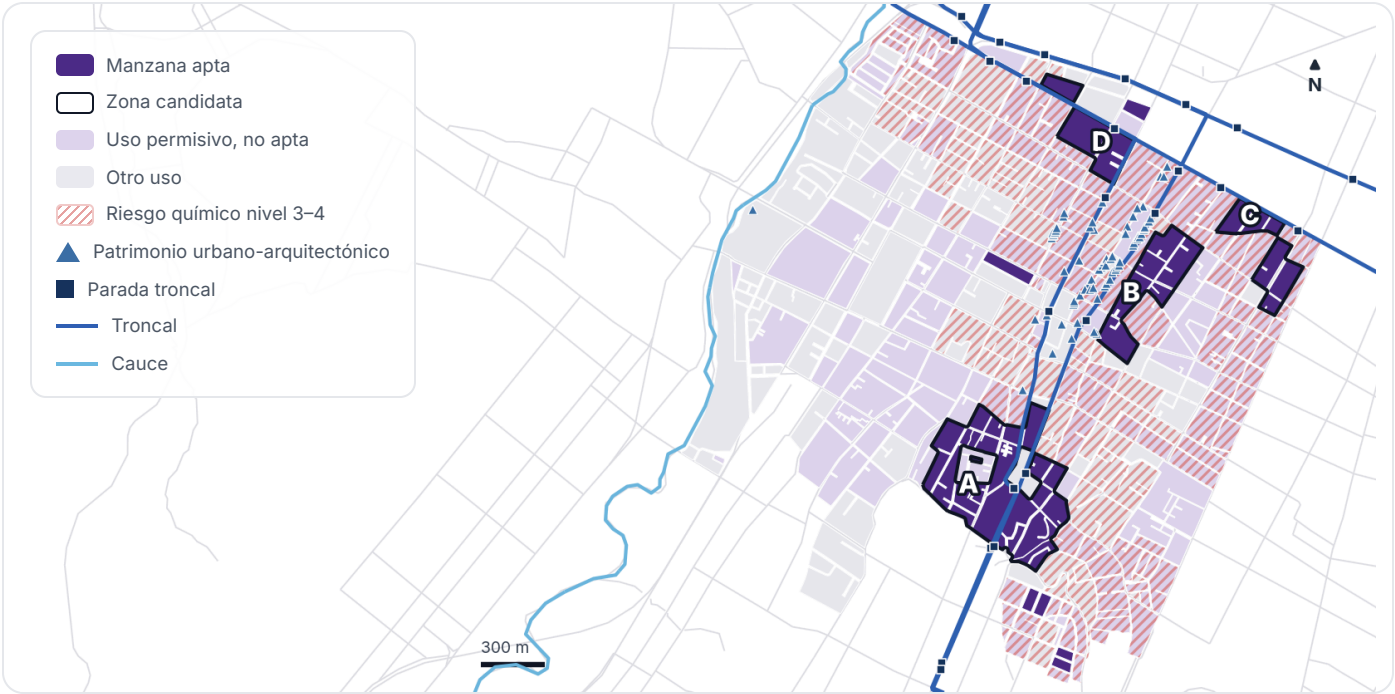
40 forman cuatro zonas candidatas contiguas; 6 quedan aisladas.

LECTURA DE LOS DATOS

El uso de suelo casi no es obstáculo: 223 de las 343 manzanas ya permiten densidad media alta o corredor urbano. Tampoco el patrimonio del inventario, que se concentra en 22 manzanas (13 de ellas con uso permisivo). Lo que más separa es la combinación de transporte y riesgo: las paradas del troncal están al norte y sobre el eje norte-sur del centro, y el riesgo químico de nivel 3-4 se carga al oriente (107 de 156 manzanas). Las manzanas que cumplen todo quedan al sur del eje Hidalgo, donde el troncal pasa fuera de la mancha de riesgo (Zona A), y en bolsas al oriente, nororiente y norte (B, C y D), todas a menos de 250 m en promedio de una parada.

Dónde quedan las manzanas aptas

Las zonas candidatas agrupan las manzanas aptas que quedan contiguas (separadas solo por la calle). Son el resultado del filtro, no una decisión. El mapa las muestra con el riesgo químico que las rodea, el patrimonio, las paradas y la troncal de transporte.



ZONAS CANDIDATAS FRENTE AL ÁREA DE ESTUDIO

	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	46 APTAS	343 MANZANAS
Manzanas	25	6	6	3	46	343
Superficie	24.8 ha	9.7 ha	6.8 ha	7.2 ha	52.2 ha	455.3 ha
Población por hectárea	128	53	57	22	87	54
Viviendas	1,171	261	156	66	1,757	9,894
Vivienda no habitada	17.6%	31.8%	14.1%	21.2%	19.0%	19.9%
Viviendas no habitadas	206	83	22	14	334	1,964
Distancia media a parada	211 m	242 m	213 m	147 m	223 m	468 m
A 300 m o menos de parada	80%	83%	83%	100%	76%	37%
Cobertura integrada	99.2%	98.9%	100.0%	100.0%	99.3%	98.6%
Viviendas con internet	34%	50%	46%	52%	40%	44%
Distancia media a cauce	1,436 m	1,737 m	1,989 m	1,095 m	1,529 m	1,213 m
Manzanas con isla de calor	4%	67%	100%	100%	43%	54%
Monumento más cercano*	391 m	69 m	545 m	211 m	385 m	471 m
Negocios DENUÉ por ha	1.2	2.3	3.4	2.7	2.5	4.4
Uso de suelo predominante	Media Alta · 21/25	Media Alta · 5/6	Media Alta · 6/6	Corredor 2 · 3/3	Media Alta · 36/46	Media Alta · 124/343

En morado, valores que se separan más de 15% del área de estudio. *Mediana de la distancia al elemento urbano-arquitectónico más cercano. Uso predominante: Habitacional Densidad Media Alta o Corredor Urbano 2, con el número de manzanas.

Manzanas con más holgura

Todas las aptas cumplen los cinco criterios; el puntaje (0 a 100) mide con cuánta holgura. Suma cuatro partes de 25 puntos: servicios (cobertura integrada e internet), accesibilidad (distancia a la parada), riesgo (distancia a cauce e isla de calor) y entorno patrimonial (distancia al monumento más cercano, hasta 300 m).

LAS 12 MANZANAS CON MAYOR PUNTAJE

#	AGEB-MZ	ZONA	USO DE SUELO	HA	VIV.	NO HAB.	PARADA (M)	COBERTURA	INTERNET	MONUMENTO (M)	PUNTAJE
1	2564-002	A	Corredor Urbano 2	0.8	35	10	75	100%	48%	306	85
2	2564-011	A	Corredor Urbano 2	0.2	13	—	41	100%	31%	680	84
3	2564-003	A	Hab. Media Alta	0.8	30	11	138	100%	64%	377	83
4	2564-012	A	Hab. Media Alta	0.5	20	5	108	100%	44%	637	82
5	2564-006	A	Hab. Media Alta	0.6	39	17	127	100%	43%	450	81
6	2564-016	A	Hab. Media Alta	0.4	24	4	220	100%	90%	757	81
7	2564-008	A	Hab. Media Alta	1.7	288	9	120	100%	44%	471	81
8	2564-009	A	Hab. Media Alta	2.0	44	7	202	100%	54%	577	78
9	2564-014	A	Hab. Media Alta	0.6	24	5	204	100%	39%	720	77
10	0322-023	A	Hab. Media Alta	1.6	64	10	109	100%	41%	260	77
11	0182-001	C	Hab. Media Alta	0.5	8	0	114	100%	—	531	75
12	0182-023	C	Hab. Media Alta	1.5	30	—	159	100%	55%	317	71

AGEB-Mz son los últimos siete dígitos de la clave geoestadística (CVEGEO 05 030 0001 ...). “—” indica dato reservado por INEGI.

NÚCLEO DE LA SÍNTESIS GRUPAL

AGEB-MZ	USO	CUMPLE	QUÉ NO CUMPLE
0248-034	Corredor Urbano 2	2 de 5	5 monumentos dentro; riesgo químico nivel 4; cobertura integrada 90%
0290-029	Habitacional Densidad Baja	4 de 5	Uso de densidad baja
0233-014	Corredor Urbano 2	4 de 5	Riesgo químico nivel 3
0163-020	Corredor Urbano 2	3 de 5	2 monumentos dentro; riesgo químico nivel 4
0163-006	Corredor Urbano 2	4 de 5	Riesgo químico nivel 3

“Cumple” es el número de criterios que sí cumple de los cinco.

QUÉ FALTA VERIFICAR

1. Cada manzana en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles del INAH. El inventario de la plataforma no lo sustituye.
2. Si cae dentro del perímetro del Centro Histórico del reglamento municipal, que suma normas de imagen urbana.
3. La tabla de normas del PDDU 2020 (densidad, COS, CUS y altura), para saber cuántas viviendas caben.
4. Factibilidad de agua y drenaje con Aguas de Saltillo: el censo dice que hay red, no que alcance para más viviendas.
5. Lotes baldíos, subutilizados y vivienda deshabitada, en campo.

Validación de zonas y conclusión

Esta página la llena el Equipo 1. Las zonas candidatas salen del filtro de datos; la decisión sobre cuáles intervenir y la conclusión son del equipo.

VALIDACIÓN DE LAS ZONAS CANDIDATAS

ZONA	PARADA MÁS CERCANA	MANZANAS	SUPERFICIE	DECISIÓN DEL EQUIPO	JUSTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Zona A	MUSAVE · C. Hidalgo	25	24.8 ha	Validada	Es la zona más amplia y consistente, con 25 manzanas y 24.8 ha junto a la parada MUSAVE, vivienda no habitada de 17.6% y solo 4% de manzanas con isla de calor. Coincide con la Zona 1 del Equipo 4 y con el Equipo 3. Zona principal.
Zona B	C.C. Vito Alessio · C. Hidalgo	6	9.7 ha	Validada con ajustes	Tiene la vivienda no habitada más alta de las cuatro zonas (31.8%) y sus seis manzanas aparecen también en la síntesis del Equipo 4. Pero 67% tiene isla de calor y hay patrimonio cercano, así que requiere sombra y revisión patrimonial. Se une con la Zona C en un solo frente.
Zona C	Matamoros y Pdte. Cárdenas	6	6.8 ha	Validada con ajustes	Buena conexión (parada a 213 m), pero todas sus manzanas tienen isla de calor y la vivienda no habitada es la más baja (14.1%). Se integra al frente de la Zona B con arbolado y sombra.
Zona D	Allende y Pdte. Cárdenas	3	7.2 ha	Descartada	Tres manzanas aisladas, con isla de calor en todas y sin coincidencia con los Equipos 2, 4 y 5. Queda como reserva.

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO 1

De las cuatro zonas candidatas proponemos intervenir en dos frentes. El primero es la Zona A, junto a la parada MUSAVE sobre Hidalgo, con casi la mitad de la superficie apta, poco calor y la mayor coincidencia con otros equipos. El segundo une las Zonas B y C, donde la vivienda no habitada es más alta, pero condicionado a mitigar la isla de calor y a revisar el entorno patrimonial. La Zona D se descarta por su tamaño y aislamiento.

Lo que más pesó fue el riesgo. De las 223 manzanas con uso de suelo permisivo, 117 salieron por riesgo, casi todas por riesgo químico de nivel 3 o 4. Ese dato proviene de un modelo del curso y debe confirmarse; sin ese filtro o sin el de transporte, las aptas pasarían de 46 a 89. El núcleo de la síntesis grupal no entra en nuestras zonas, porque cuatro de sus cinco manzanas salen por riesgo y una por uso de suelo; ahí conviene mejorar el entorno antes que densificar.

Antes de proponer vivienda falta verificar predios concretos con el catastro, la catalogación del INAH a nivel inmueble, la capacidad de las redes y el riesgo químico en campo.

Escrita por el Equipo 1 · Luis Patricio Amaya Leal, David Enrique Arizpe Núñez, Emiliano Baeza Lara

Cómo leer este reporte

- Se usan las mismas 343 manzanas de la plataforma. Las superficies se calcularon en UTM zona 14N (EPSG:32614) y suman 455.3 ha; el reporte de síntesis grupal reporta 457.2 ha por una diferencia en el cálculo de áreas.
- **Uso de suelo.** Cuenta el uso que ocupa la mayor parte de la manzana, igual que en la síntesis grupal. Se toman como permisivas para densidad alta las categorías más intensas que existen en el área (Habitacional Densidad Alta, Media Alta y Corredor Urbano 2). Las cifras exactas de densidad, COS y CUS se leen en el PDDU.
- **INAH.** En el Sistema de Información Cultural, la única declaratoria federal de zona de monumentos históricos en Coahuila es la de Parras de la Fuente, así que en Saltillo la restricción federal aplica a cada monumento y a sus colindantes (Ley Federal sobre Monumentos, art. 6). Si una manzana tiene un elemento urbano-arquitectónico del inventario del Equipo 2, cualquiera de sus lotes puede ser colindante y la manzana sale.
- **Accesibilidad.** Distancia del centro de la manzana a la parada troncal más cercana, igual que la síntesis grupal (37% del área a 300 m o menos). Las rutas convencionales pasan a menos de 400 m de todas las manzanas, por eso no distinguen.
- **Riesgo.** En esta zona el riesgo máximo coincide con el riesgo químico; transporte de sustancias y rotura de ductos son constantes. Nivel 1-2 equivale a cero riesgos combinados. Además se pide no tener riesgo de inundación pluvial y estar a 200 m o más de un cauce. La isla de calor no filtra, solo entra al puntaje.

NOTA NORMATIVA

Ley Federal sobre Monumentos, art. 6, párr. 2	Los propietarios de inmuebles colindantes a un monumento que quieran excavar, cimentar, demoler o construir, si la obra puede afectar al monumento, necesitan permiso del INAH.
Misma ley, art. 36, fr. I	Son monumentos históricos por ley los inmuebles construidos entre los siglos XVI y XIX con usos religiosos, educativos, asistenciales o de gobierno, y las obras civiles relevantes de carácter privado del mismo periodo, estén o no catalogados.
Centro Histórico de Saltillo	Además del catálogo federal, hay perímetros de protección municipales y ley estatal; según un gestor cultural citado por Vanguardia, la Junta de Protección que prevé la ley estatal no se ha instalado formalmente desde cerca de 2014.

FUENTES

TEMA	FUENTE
Manzanas, población y vivienda	INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020, procesado por el Equipo 2
Uso de suelo	Zonificación secundaria del Plan Director, capa del Equipo 3
Patrimonio	Inventario de patrimonio del Equipo 2 (72 elementos urbano-arquitectónicos)
Servicios e internet	Comparador de capas del Equipo 3 con datos censales
Paradas y troncal	Bases de movilidad del Equipo 2
Riesgo e hidrología	Capas de riesgo multiamenaza e hidrología del Equipo 1
Isla de calor	Landsat 8/9 Collection 2, 2025, procesado por el Equipo 1
Actividad económica	INEGI, DENUE
Marco legal	Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; Sistema de Información Cultural (Secretaría de Cultura)

CONSULTA INTERACTIVA

Plataforma de Análisis Urbano del Grupo 601: isabelmendez90.github.io/centro-saltillo-analisis-urbano